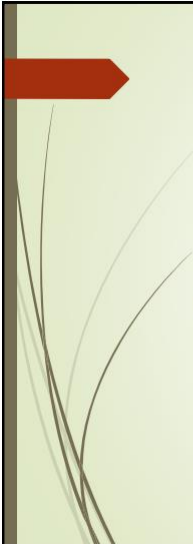




Đấu thầu mua sắm phần cứng cho dự án HTTT

- 
- Mua sắm phần cứng CNTT thường là một trong các hoạt động chính của một dự án HTTT. Có vai trò rất quan trọng và mức độ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của dự án khi đưa vào hoạt động
 - Thường chiếm tỷ trọng khá cao trong cấu phần đầu tư cho dự án (*có thể lên đến 60% tổng giá trị đầu tư*)



Quy trình thực hiện đấu thầu mua sắm hàng hóa là phần cứng CNTT về nguyên tắc sẽ tuân theo quy trình đấu thầu mua sắm hàng hóa nói chung đã được quy định trong luật đấu thầu và các văn bản pháp quy có liên quan

Tuy nhiên, việc mua sắm hàng hóa là phần cứng CNTT có một số đặc điểm cần lưu ý:



Một số đặc điểm cần lưu ý

1. Nếu dự án có sử dụng nguồn vốn từ NSNN hoặc tương đương, việc đấu thầu mua sắm phần cứng CNTT ngoài việc tuân thủ các quy định trong Luật đấu thầu như đối với các hàng hóa khác thì cần phải tuân thủ quy định trong Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước



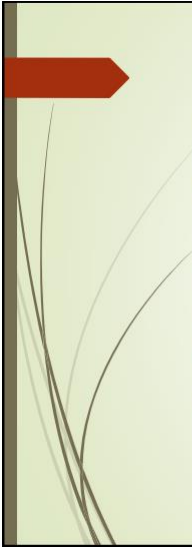
2. Phần cứng CNTT là mặt hàng có tốc độ “lạc hậu công nghệ” nhanh, đặc biệt là các loại như máy chủ, máy tính cá nhân, các thiết bị mạng, các thiết bị bảo mật,... (xem luật Moore). Cần đặc biệt lưu ý đặc điểm này khi thiết kế dự toán kỹ thuật và tài chính cho dự án, nhất là đối với các dự án có thời gian dài, tránh rủi ro khi thực hiện sẽ mua phải các thiết bị đã lạc hậu về mặt công nghệ.



3. Phần cứng CNTT là mặt hàng có nhiều nhà sản xuất và cung cấp với các tiêu chí kỹ thuật tương đương nhưng chất lượng, độ bền và giá thành của thiết bị khác nhau, thậm chí chênh lệch rất lớn. Đặc điểm này cần đặc biệt lưu ý khi xây dựng “đầu bài” là các yêu cầu về kỹ thuật, tránh mua phải các thiết bị có chất lượng không đảm bảo, độ bền kém,.. nhưng vẫn đáp ứng “đầu bài” và phải mua với giá mua cao



4. Phần cứng CNTT là mặt hàng công nghệ cao, có mức độ biến động thay đổi nhanh. Phải lưu ý đặc điểm này khi thiết kế yêu cầu vì nếu mua phải phần cứng đã lạc hậu, tương thích kém hoặc không tương thích với các chuẩn công nghệ mới sẽ để lại nhiều hậu quả lớn khó lường trước, thậm chí không vận hành sử dụng được



5. Phần cứng CNTT là mặt hàng có giá trị cao tuy nhiên tốc độ biến động giá cũng rất nhanh, khó dự đoán trong dài hạn. Cần lưu ý đặc điểm này khi thiết kế dự toán vì thông thường, khoảng thời gian từ khi thiết kế dự toán, qua các giai đoạn góp ý, chỉnh sửa, phê duyệt và thời gian tối thiểu theo luật định cho các giai đoạn đấu thầu mua sắm,.. là khá dài sẽ dẫn đến rủi ro phải mua hàng hóa lỗi model với giá thấp hơn giá dự toán => phải sử dụng thiết bị lạc hậu trong khi đó lại thừa tiền

6. Phần cứng CNTT là mặt hàng có mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài khá cao. Cần lưu ý đặc điểm này để lường trước các rủi ro khách quan có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng mua sắm (có thể sẽ phải kéo dài thời gian do các vấn đề liên quan đến vận chuyển, các thủ tục xuất nhập thông quan hàng hóa, hoặc do các nguyên nhân như chiến tranh, xung đột, dịch bệnh,...)

Một số thiết bị phần cứng thường được mua sắm trong các dự án HTTT

1. Máy chủ (*server*)
2. Máy trạm/máy để bàn/máy tính cá nhân/máy tính xách tay (*workstation/desktop/PC/laptop*)
3. Thiết bị mạng: bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, bộ mã hóa/giải mã hóa, hệ thống tường lửa, thiết bị phát sóng wifi chuyên dụng dùng trong nhà hoặc ngoài trời,.. (*switch, router, modem, firewall system, AP outdoor/indoor,..*)

- 
4. Hệ thống lưu trữ (*SAN system*)
 5. Thiết bị thu thập dữ liệu tự động
 6. Thiết bị an ninh: hệ thống camera an ninh, hệ thống kiểm soát vào ra,...
 7. Thiết bị số hóa
 8. Hệ thống máy in/photocopy
 9. Hệ thống điện thoại dựa trên công nghệ VoIP
 10. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến
 - ...

Tiêu chí kỹ thuật thiết bị phần cứng

- 
- Tiêu chí kỹ thuật phần cứng (*hardware specification*) là bộ các mô tả về các đặc điểm kỹ thuật, các tham số kỹ thuật,... của thiết bị phần cứng CNTT
 - Tiêu chí kỹ thuật được sử dụng để mô tả sơ bộ hoặc chi tiết về các đặc tính kỹ thuật, các chức năng, các chuẩn công nghệ đáp ứng,... của thiết bị phần cứng
 - Có vai trò rất quan trọng trong việc xác định “đầu bài” để mua sắm thiết bị phần cứng trong điều kiện không được nêu đích danh model, thương hiệu, nhà SX,... của thiết bị

Lưu ý khi xác định bộ tiêu chí kỹ thuật

- Không quá sơ sài
- Không quá chi tiết
- Không đưa vào tiêu chí độc quyền nhưng không phải là yêu cầu kỹ thuật nhất thiết phải có
- Không nêu đích danh model, thương hiệu, nhà SX,.. của thiết bị *(trừ các trường hợp đặc biệt được pháp luật cho phép và được cấp có thẩm quyền phê duyệt)*

Ví dụ tham khảo về bảng tiêu chí kỹ thuật của máy tính

Computer Speed	2.2 GHz minimum or higher; Hyper-threading (HHT) or Multi-core recommended
Processor	Intel Pentium 4, Intel Core Duo, or Xeon Processors; SSE2 (or greater)
Memory/RAM	2 GB or higher
Display Properties	24 bit color depth
Screen Resolution	1024 x 768 recommended or higher at Normal size (96dpi)
Swap Space	Determined by the operating system, 500 MB minimum.
Disk Space	2.4 GB. In addition, up to 50 MB of disk space maybe needed in the Windows System directory
RAM	64 MB RAM minimum, 256 MB RAM or higher recommended. NVIDIA, ATI and INTEL chipsets supported
Graphics Capabilities	24 bit capable graphics accelerator
Graphics Interface	OpenGL version 2.0 runtime or higher is required, and Shader Model 3.0 or higher is recommended. Be sure to use the latest available driver.
Networking Hardware	Simple TCP/IP, Network Card or Microsoft Loopback Adapter is required for the License Manager.



Bài tập

Xây dựng bảng tiêu chí kỹ thuật cho các thiết bị sau:

(1) Máy trạm/máy tính để bàn/máy tính cá nhân/máy tính xách tay; (2) Máy chủ; (3) Bộ chuyển mạch; (4) Bộ định tuyến; (5) MODEM; (6) Hệ thống tường lửa; (7) Thiết bị phát sóng wifi chuyên dụng dùng trong nhà; (8) Thiết bị phát sóng wifi chuyên dụng dùng ngoài trời; (9) Hệ thống lưu trữ SAN; (10) Thiết bị thu thập dữ liệu tự động; (11) Thiết bị camera an ninh; (12) Hệ thống kiểm soát vào ra sử dụng thẻ từ, thẻ chip, vân tay, nhận diện khuôn mặt, nhận diện QR code; (13) Thiết bị số hóa tài liệu; (14) Hệ thống máy in/photocopy; (15) Hệ thống điện thoại dựa trên công nghệ VoIP; (16) Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến